

출처 부록 — 주제별 인용 대장

GAIP 2026 결선 · 전 항목에서 인용하는 자료의 서지·검증 등급·사용 범위 | 2026-07-29

이 문서를 쓰는 법

발표·문서에서 어떤 수치를 인용하기 전에 **여기서 등급을 확인**한다. 등급이 △ 이하면 그 수치는 입에 올리지 않는다. 등급 정의:

등급	뜻	사용
◎	원문(전문 또는 해당 표·절)을 직접 열어 수치를 확인함	자유롭게 인용
△	초록·요약만 확인. 본문 미열람(페이월 등)	인용 가능하되 "초록 기준" 명시
△	팩트체크 필요 — 서지는 있으나 원문에서 수치를 확인하지 못함	발표 인용 금지 . 원문 확보 후 승급
×	확인 결과 오류이거나 우리 논지와 반대	인용 금지

△ 항목은 "없는 것"으로 취급한다. 확인 전까지는 그 수치가 존재하지 않는다고 보고 답변을 구성한다.

1장. 고령 운전자의 위험과 자기규제

서지	대상·표본	우리가 쓰는 대목	등급
LongROAD 자기규제 — PMC8968289	미국 65~79세, n=1,557	최초 자기규제 1순위 = 야간 회피 58.8%	◎
LongROAD 이동범위 — PMC7317610	미국 65~79세, n=2,990	22.6% 가 이웃 마을 밖으로 나가지 않는 축소 이동범위	◎
MCI 자기규제 — PMC7027824	고령 운전자	MCI군의 야간 회피가 더 강함 (13.5% vs 8.8%)	◎
Langford et al. (2013). <i>Accid Anal Prev</i> 61:304-310 (Candrive/Ozcandrive) — PubMed 23477415	캐나다·호주 고령 코호트	저주행 편향 — 연 5,000km 미만군의 사고위험 상승. "저주행 ≠ 저위험"	△
CMT UBI 백서 (2023) — PDF	전 연령 n≈10만, 실클레임 ~1,500건	행동 기준 5분위 최상·최하위 클레임 빈도 약 3배 (Fig. 4)	◎
TAAS 교통사고분석시스템 (2010-2024) — 우리 저장소 산출 <code>taas_risk_weights.py</code>	국내 전수	위험행동 유형 가중치 · 고령운전자 치명률 가중 1.40배 , 노인 사고 2.52배 , 고령 사고 비중 5.6% (2010)→21.6%(2024)	◎

△ 주의: CMT·Ehsani & Tefft는 전 연령 데이터다. 고령자 한정 근거는 LongROAD· Candrive 계열이므로 역할을 섞지 말 것 — "편차의 크기는 전 연령 대규모로, 고령자에서도 성립함은 고령자 한정 연구로".

2장. 이동 패턴과 인지·건강 변화 (조기 신호)

서지	대상·표본	우리가 쓰는 대목	등급
Chen L, Carr DB, Singh RK, et al. (2025). <i>Neurology</i> 105(12):e214440 — PMC12662389	DRIVES, n=298(MCI 56/NC 242), 평균 75.1세, 최대 40개월	기저에선 두 군 주행이 대체로 유사했고 차이가 시간에 따른 궤적에서 발현 · 주행 변수만으로 MCI 판별 AUC 0.82 (+인구·APOE·인지 0.87)	◎
Bayat S, Babulal GM, Schindler SE, et al. (2021). <i>Alzheimers Res Ther</i> 13:115 — PMC8204509	n=139(전임상 AD 64/비AD 75), 1년 GPS	전임상 알츠하이머 판별 — 주행 단독 AUC 0.82 , 연령·APOE 결합 0.96	◎
LongROAD ML — PMC8167558	n=2,977	인지 저하 예측에서 연령 다음 최상위 주행 변수 = 집 반경 내 통행 비율	◎

인용 규칙 (반드시 지킬 것)

- DRIVES·Bayat 모두 결과 변수가 사고가 아니라 인지 상태다. "사고 이전에 나타난다" 금지 → "진단·자각 이전에"가 정확.
- Bayat의 **0.96**은 **연령·APOE 결합 모델**이다. "GPS만으로 0.96" 금지.
- DRIVES(PMC12662389) 초록의 **기울기 수치(−0.501 등)**와 **트립·야간 빈도**는 **인용 금지** — 서술과 부호가 어긋나고, 야간 171.4 > 주간 58.8로 라벨 뒤바뀜이 의심된다. **AUC와 정성 결론만** 사용.
- 이 3편은 **질병 판별 연구**다. 문제정의 본문에 넣지 말고 Q&A 백업으로만 — "저희 상품은 질병을 진단하지 않습니다"를 반드시 병기.

3장. 경로 친숙도와 사고 위험

이 주제는 문헌이 미결이다. 방향이 상반된 연구가 공존하므로, 우리는 어느 쪽도 단정하지 않고 그 불확실성 자체를 위치 중립 설계의 근거로 쓴다.

서지	설계	결과	등급
Ehsani, J. P., & Tefft, B. (2021). Crash Risk and Roadway Familiarity. <i>CHANCE</i> 34(1):44-48 — doi:10.1080/09332480.2021.1885934	① 버지니아비치 사례-대조 n≈3,000, 대조군 = 사고와 같은 시각·장소·요일 통행자 ② NMVCCS 1,482건 조건부 로지스틱	① 대조군 58%가 자택 5마일 이내인데 사례는 50% · 거리별 위험 +28% / +47% / +77% (6-10, 11-20, >20마일) ② 처음 가는 도로 사고 연루 2.5배 , 월 1회 미만 +27%	◎ (원문 PDF 확인)
Burdett, B. R. D., Starkey, N. J., & Charlton, S. G. (2017). <i>Safety Science</i> 98:1-8 — doi:10.1016/j.ssci.2017.04.009	뉴질랜드, 통행 31,102건 ↔ 부상사고 6,295건	집 11km 이내가 전체 주행의 절반, 전체 사고의 62% — 노출 통제 후에도 집 근처 과대표집. "친숙한 도로의 행동적 효과가 요인일 수 있다"	◎ (초록·Highlights)
Intini, P., Colonna, P., & Ryeng, E. O. (2019). <i>Transp Res Part F</i> 62:651-671 — doi:10.1016/j.trf.2018.12.020	문헌 리뷰	"사고 연루를 다룬 선행 연구에서는 부분적 확인에 그쳤고, 친숙도 측정 방식의 편차 때문에 비교가 어렵다" ← 우리의 불확실성 인정 근거	◎ (초록)

서지	설계	결과	등급
Harms, I. M., Burdett, B. R. D., & Charlton, S. G. (2021). <i>Transp Res Interdiscip Perspect</i> 9:100331 — doi:10.1016/j.trip.2021.100331	PRISMA, 94편 (운전 72·보행 15·자전거 6·이륜 1), Scopus 단일 DB	경로 친숙도가 행동에 영향을 준다는 것은 확립. 사고율은 메타분석하지 않음	◎ (전문)
Harootunian, K., Lee, B. H. Y., & Aultman-Hall, L. (2014). <i>Accid Anal Prev</i> 72:32-43 — ScienceDirect	미국 4개 주	타주 면허(비친숙 대리지표) 단독차량 사고 과실 오즈 +17~92% . △ 플로리다는 차이 없음, 노출 미통제	◎ (초록)
NHTSA, <i>Run-Off-Road Crashes: An On-Scene Perspective</i> , DOT HS 811 500 (2011) — PDF	NMVCCS 분석	Table 8: 친숙한 운전자 OR 2.07 (단독차량 사고 중 도로이탈 유형일 오즈)	◎

인용 규칙

- Ehsani & Tefft는 **저자 표기 주의** — Tefft 단독 아님, Ehsani가 제1저자.
- 2.5배는 **"사고 연루(crash involvement)"**다. 원문이 사고 유발 오즈비를 연루 오즈비로 변환했다(p.47). "과실"이라 부르지 말 것.
- 친숙도 분석은 **전통적 대조군 없이 quasi-induced exposure를 가정한다**(저자 명시). 거리 분석은 대조군이 있다 — **두 분석을 섞어 말하지 말 것**.
- × Intini et al. (2018), *AAP* 111:280-296 — **인용 금지**. 결론이 **"친숙함이 위험요인으로 확인됐고, 비친숙함의 영향은 불명확한 측면이 있다"**로 **우리 논지와 반대**다. 리뷰가 필요하면 위 2019년판을 쓴다.
- × "Charlton & Starkey, PRISMA 94개 연구" — **저자 오기**. 정확히는 **Harms, Burdett & Charlton (2021)**이며 Starkey는 저자가 아니다.

4장. 생활권 식별 방법론 (군집화·임계값)

서지	우리가 쓰는 대목	등급
Ester, M., Kriegel, H.-P., Sander, J., & Xu, X. (1996). <i>A Density-Based Algorithm for Discovering Clusters</i> (KDD-96), p.229 — PDF	원저자의 한계 자인 — 전역 eps는 밀도가 다른 군집을 하나로 병합할 수 있다. 심사 지적이 원논문이 인정한 문제임을 보이는 카드	◎
Isaacman, S., et al. (2011). <i>Identifying Important Places in People's Lives from Cellular Network Data</i> . Pervasive 2011, LNCS 6696 — PDF	관찰 창 60일 , "5% of total days" = Days>2(서로 다른 3일), call-days로 계수 (총 횟수 아님)	◎
arXiv:1807.00546 — arXiv	방문 횟수가 아닌 일수 기준, 주 3일 예시	△
활동공간 체계적 리뷰 47편 — PMC6737923	최소 관측 일수 관행 1~4일 → 우리 3일은 정중앙	△

△ 반드시 병기: Isaacman은 **휴대폰 통신 위치데이터 연구이지 운전 연구가 아니다**. 가져오는 것은 "위치 점에서 반복 방문지를 식별하는 방법론"이고, 기준선 기간의 운전 연구 선례는 5장에 따로 있다.

△ 팩트체크 필요

항목	상태
Zheng et al. (2009) 200m · Montoliu et al. (2013) 200~300m (eps 대역 근거)	원문 미확인. 우리 문서에 서지만 존재. eps 260m의 유일한 문헌 근거이므로 우선 확보 대상
MDPI <i>Applied Sciences</i> 15(22):12278 (엔트로피 기반 지역별 ε, 브라질 120m~칠레 1,000m)	서지는 문서에 실재하나 URL이 추정 링크. 대상이 인구 격차라 집계 레벨도 다름

5장. 기준선 관찰 기간 선례

관찰 창	출처	연구 유형	등급
2주	UMTRI 자연주행 기준선 (n=108) — PubMed 29584495	운전	△
1개월	DRIVES "first full month" (n=161) — PMC9535782	운전	◎
60일 (= 우리)	Isaacman 2011 — 5% 규칙이 3일이 되는 창	통신 위치데이터 (운전 아님)	◎
3개월	DHQ 이동범위 회상 구간 — PMC7317610	운전(회상 설문)	◎
4개월	Candrive 재평가 주기 (n=928) — PubMed 23541299	운전	△
3~6개월	업계 UBI 요율 산정 관행	—	⚠ 팩트체크 필요

역할 분리: 운전 연구가 답하는 것은 "왜 2개월"(2주~4개월 관행의 중간), Isaacman이 답하는 것은 "왜 3일"(관찰 창의 5%). 담당 질문이 다르므로 섞지 않는다.

⚠ 팩트체크 필요

- **업계 UBI rating period 3~6개월** — 원문 미확보. "관행상 알려진" 수준으로만 언급.
- **Progressive Snapshot 공식 6개월** — 2차 자료만. 인용 금지 목록에 있음.
- **Lally et al. (2010), *EJSP* 40(6):998-1009 (doi)** — 습관 자동성 중앙값 66일, 범위 18~254일. 새 습관 형성 연구(n=96, 12주)이지 기존 패턴 관측 기간 근거가 아니다. 시간 스케일 참고 이상으로 쓰지 말 것. (△)

6장. 주행 파라미터 실증 분포 (8번 근거)

6-1. 방문 빈도 / 트립 수

서지	대상·표본	수치	등급
AAA LongROAD 브리프 (Molnar et al. 2019) — PDF	미국 65~79세 n=2,131, GPS 12개월	트립 119.4/월(SD 53.4) · 운전일 22.5일/월(SD 5.0) · 791.4 mile/월	◎
Roe et al. (2019). <i>J Alzheimers Dis</i> — PMC6488385	DRIVES n=20, 평균 73.1세	고유 목적지 39.4~44.4/월 · 트립 107~122/월 · 운전일 24/월	◎
Bayat et al. (2021) — PMC8204509	n=139	고유 목적지 34.8~38.2/월 · 트립 103~114/월	◎

서지	대상·표본	수치	등급
마강래·윤영호 (2009). 서울시연구 10(4):159-171 — PDF	수도권 가구통행실태조사, 65세+ 49,380명	2006년 0.79 목적통행/인·일 (전체샘플) · 2.40(통행자 기준)	◎
한국교통연구원 (2001), 고령운전자 운전행태	5대광역시 65세+	0.83 목적통행/인·일 (표본수·조사연도 미상)	△

단위 규칙 (틀리면 근거가 무너진다)

- **트립 ≠ 방문지**. "집→마트→집"은 트립 2회, 방문지 1곳. 우리 값은 **도착지 기준**이므로 **고유 목적지**와 비교한다.
- 국내 통행 통계는 목적통행 기준이고 65세+ 목적통행의 **48%가 '귀가'**이므로, 방문지 ≈ 통행 × 0.52로 환산했다.
- 해외 코호트는 **"주 1회 이상 운전"**을 등록 **요건**으로 걸어 상향 편향, 국내는 무통행자 포함으로 하향 편향. **두 범위 사이를 훑는다고 서술**.

6-2. 야간 비중

서지	정의	수치	등급
AAA LongROAD (Molnar 2017/2019)	태양고도 96° 초과 구간이 트립의 80% 이상	평균 6.7% (SD 5.1, 관측 범위 0~39.3) · 65-69세 7.5 / 70-74세 6.4 / 75-79세 5.8	◎
Molnar et al. (2018). <i>Transp Res Part F</i> 54:367-377 — PMC6190922	위 정의의 출처	주간 0~89°, 시민박명 90~96°, 야간 96° 초과	◎
Aschenbrenner et al. (2022). <i>J Gerontol B</i> 77(10):1769-1778 — PMC9535782	일몰 이후 출발	야간 트립 62.9/월 ÷ 총 115.4 = 54.5%	◎

⚠ **정의를 빼면 7배 어긋난다**. 태양고도 정의(6.7%)와 일몰 정의(45~55%)를 반드시 구분. **80세 이상은 실측 부재**(LongROAD가 79세에서 끊김). 연령 기울기는 **나이 들수록 감소**이므로 "고령일수록 야간이 많다"는 서술 금지.

× [arXiv 2603.00691 Fig.6\(c\)](#) — **인용 금지**. LongROAD 야간 비중을 30~50%로 표기해 원 brief 6.7%와 충돌.

6-3. 급제동·위험행동 빈도

서지	임계	수치	등급
AAA LongROAD RDE 브리프 (2020) — PDF	0.35g	5.3 ± 6.2건/1,000 mile (범위 0~91) = 0.33건/100km	◎
"	0.75g	0.005 ± 0.06건/1,000 mile	◎
Hill LL et al. (2020). <i>Injury Epidemiology</i> 7:38 — PDF	≥0.35g	5.42 (중앙값 4.0, SD 6.38)/1,000 mile	◎
Hill LL et al. (2021). <i>Geriatrics</i> 6(1):20 — PMC8005989	≥0.4g	전체 1.16/1,000 mile · 도시 1.40 vs 교외 농촌 0.70	◎

⚠ **임계값(g) 없이 인용 금지** — 0.35g와 0.75g가 **1,000배** 차이. ⚠ **우리 단위('위험 트립 비율')로 보고한 고령자 문헌은 부재 확인**. 비교하려면 `risky_events_per_100_km` 로 환산해서 위 표와 맞춘다.

6-4. 연간 주행거리

서지	대상	수치	등급
FHWA, <i>Our Nation's Highways</i> (NPTS) — 링크	미국 65세+	7,646 mile = 12,305 km/년 (남 16,583 / 여 7,701)	◎
Betz et al., LongROAD — PMC7151033	미국 65~79세 n=2,807	연 3,000 mile 미만 = 6.38% · 약 3,000km 미만 = 1.78%	◎
Charlton et al. (2018). <i>J Safety Research</i> (Ozcadrive)	호주 75세+ n=191	1년차 8,993 km (SD 5,169) → 5년차 6,787 km	△ (페이월)

국내 부재 확인 (◎ — 없다는 것을 확인함)

확인처	결과
한국교통안전공단 「자동차 주행거리통계 실태조사」	수집 항목에 운전자 연령 없음 (차량 단위 계기판 누적거리)
국토교통부 자동차 주행거리 공공데이터 · 통계누리	용도·차종·연료·시도별만
보험개발원	연령별 주행거리 미공표
국가교통조사 「자동차 이용실태조사」(n=5,334)	연령 구간이 "50세 이상"에서 종료
보험연구원 연구보고서 2025-13	<i>"데이터의 한계로 지급보험금에 영향을 줄 수 있는 주요 요소를 분석에 포함시킬 수 없어..."</i> (p.24)

7장. 국내 통계

서지	수치	등급
2023년도 노인실태조사 (보건복지부 · KIHASA), 표 3-8 — PDF	65세+ n=10,078 . 보건의료기관 방문 1.5회/월 (없음 31.2% / 1회 34.8% / 2~3회 25.0%)	◎
” 여가문화시설 (요약 p.20)	경로당 이용자 주 2.9회 (이용률 26.5%)	◎
”	노인복지관 주 1.5회	⚠ 팩트체크 필요 (단일 언론 인용으로만 확인)
한국소비자원 「고령운전자 안전실태조사」 (2024.7) — PDF	만 65세+ n=300 . 운전 빈도 주 3~5회 36.7% / 주 1~2회 27.0% / 주 6~7회 24.0% / 주 1회 미만 12.3%	◎
국가데이터처 「한국의 사회동향 2025」 (2025.12.26) p.20 — PDF	2024년 고령 운전자 사고의 55.7%가 안전운전의무 불이행 · 최근 5년 고령운전자 연평균 9.2% 증가 · 사고 1건당 사망자 비율 차량단독 10.1% / 차대사람 2.8% / 차대차 1.1%	◎
도로교통공단 「가해운전자 법규위반별 주야별 교통사고 통계 2024」 — 공공데이터포털	전체 운전자도 55.6% (109,139 / 196,349건). 합계가 경찰청 공식 총계와 일치	◎

서지	수치	등급
한국소비자원 보도자료 (2025.4.10) p.2	시뮬레이터, 고령·비고령 각 17명. 시야제한 어린이 돌발 상황 제동 반응 2.28초 vs 1.20초, 교차로 우회전 상황은 0.02초 차이	◎ (단, 사용 안 함 — 9장 참조)

× 인용 금지 — “고령 55.7% vs 전체 운전자 27.5% = 2배” 27.5%는 국가데이터처 보도자료에 인쇄돼 있으나, 출처로 명시된 경찰청·도로교통공단 원자료를 직접 집계하면 전체도 55.6%다. 대비를 주장하면 공공데이터로 반박당한다. → “공통 최대 요인”으로 서술하거나, 고령 특이성은 치사율로 간다.

8장. 효율·거리·상품

서지	우리가 쓰는 대목	등급
보험연구원 연구보고서 2025-13	고령운전자 교통사고 특징 · 주행거리 데이터 부재를 저자가 명시(p.17, p.24) → 우리 “국내 통계 부재” 주장의 뒷받침	◎
보험연구원 KIRI리포트 (2024.7)	국내 UBI가 앱 산정 점수만 보험사로 전송하는 구조 → 원좌표 반출 없이 시작 가능하다는 선례	⚠ (문서에 서지만 존재, 원문 미확인)
우리 저장소 실측 — gaip_simulation_bundle.json · engine.py	할증 경로 부재(180 시나리오 전건 candidate_surcharge_rate_pct =0) · 가중치 30/30/20/20 · 케어 임계 0.25/0.20 AND · location_penalty 0.0	◎

⚠ 팩트체크 필요 (팀 제공 문헌)

아래는 팀 조사에서 서지만 넘어온 항목이다. 원문 대조 전까지 인용 금지.

항목	필요한 것
Hirsch et al. (2014). <i>Int J Health Geographics</i> 13:51 — 활동공간 = 이동자원 지표	DOI·결론 문구 원문 대조
Ji et al. (2023). <i>Transactions in GIS</i> — 규칙성 정의	서지·수치 확인
Goulet-Langlois et al. (2017) — 규칙성 조작적 정의	서지 확인
KIRI 보험연구원 — 마일리지 UBI 오분류	리포트 번호·발행연도
국가데이터처 77.3% 반복경로	원문 확인
삼성교통안전문화연구소 — 페달 오조작 70.5% / 2.8명	원문 확인
Nature <i>Sci Rep</i> — MCI 경로 다양성	서지 확인

9장. 인용 금지 목록 (발표 직전 확인)

대상	사유
"MCI 60% / 치매 81%가 인지 저하를 자각 못 함"	인용 사슬 추적 결과 원논문 Turró-Garriga et al. (2016). J Alzheimers Dis 51(2):357-366 의 실제 유병률은 39.5%이고, 81%는 "12개월 지속률 80.0%"의 오독. StatPearls를 거쳐 확산됨. 대체: Cacciamani et al. (2021). Front Aging Neurosci 13:697234 — AD 치매 자각 결여 40~91%(개별 연구 범위, 통합추정 아님)
"제동 반응 2.28초 = 90% 지연"	2.28초는 실재하나 원문에 "평균"도 "90%"도 없다. 같은 시험 다른 상황은 차이 0.02초 → 체리피킹 리스크. 시뮬레이터 n=17, SD·p값 없음. 대체가 필요하면 Shin & Lee (2012). J Phys Ther Sci 24(7):567-570 — 고령 1.70초 vs 청년 0.96초(n=12+12, SD·p 있음)
"고령 55.7% vs 전체 27.5%"	원자료 집계 시 전체도 55.6% (7장)
Intini et al. (2018), AAP111	결론이 우리와 반대 (3장)
"Charlton & Starkey, PRISMA 94개 연구"	저자 오기 → Harms, Burdett & Charlton (2021)
DRIVES(PMC12662389) 트립·야간·기울기 수치	내부 모순(야간 171 > 주간 59) — AUC만 사용
Bayat "GPS만으로 AUC 0.96"	0.96은 연령·APOE 결합 모델
DRIVES를 "사고 이전에 나타난다"로 인용	결과 변수는 인지 상태
arXiv 2603.00691 Fig.6(c)	LongROAD 야간 비중 30~50% 표기, 원 brief와 충돌
Progressive Snapshot 6개월	2차 자료만
야간 비중을 정의 없이 / 급제동을 g 임계 없이	각각 7배 · 1,000배 차이
국내 고령자 주행거리 "통계에 따르면..."	부재 확인. 추정치를 통계처럼 말하지 말 것

10장. 팩트체크 우선순위

발표 전 확보하면 근거가 실질적으로 강해지는 순서.

순위	항목	왜 중요한가
1	Zheng 2009 · Montoliu 2013 (eps 200~300m 대역)	eps 260m의 유일한 문헌 근거다. 없으면 4번 답변이 "설계값"만 남는다
2	KIRI 보험연구원 리포트 번호·연도	8장·13번(데이터 확보)에서 국내 UBI 구조의 유일한 선례
3	Hirsch 2014 / Ji 2023 / Goulet-Langlois 2017	페르소나 ③⑤⑥의 근거 등급을 △ → ○로 올림
4	노인복지관 주 1.5회 원보고서 표	7번 λ 앵커 보강
5	업계 UBI rating period 3~6개월	7번 선례 스펙트럼의 상단. 없으면 "관행상 알려진"으로만
6	MDPI 15(22):12278 URL	10번 지역별 eps의 국제 실증

등급 집계

등급	건수	비고
◎ 원문 확인	38	발표에서 자유롭게 인용
△ 초록만	7	"초록 기준" 명시 후 인용
△ 팩트체크 필요	13	인용 금지 — 10장 순서로 확보
× 인용 금지	12	9장 — 발표 직전 재확인

원칙: △와 ×는 "없는 것"으로 취급하고 답변을 구성한다. 확인되지 않은 인용 하나가 들리면 나머지 ◎ 38건의 신뢰까지 함께 무너진다.